PRD: HRGZ Training Operations & Scheduling System

Oct 12, 2026 · @Ridho

Dokumen kebutuhan produk untuk prototype yang menjadwalkan, memantau, dan melaporkan satu siklus pelatihan bulanan enam skema.

Informasi	Keterangan
Versi	1.0
Tanggal	12 Oktober 2026
Produk	Prototype web HRGZ Training Operations & Scheduling System
Pembaca	Evaluator assessment, Admin Operasional, developer, dan QA
Dasar kebutuhan	Brief Study Case & Mini Project ICT Officer (Oktober 2026) dan keputusan pemilik proyek selama perancangan
Status	Baseline scope prototype; keputusan terbuka pada Bagian 17 perlu ditetapkan sebelum fungsi terkait dinyatakan selesai

Cara membaca: Bagian 1 sampai 6 memberi gambaran produk. Bagian 7 sampai 13 menjelaskan kebutuhan implementasi. Bagian 14 sampai 19 memuat kualitas, pengujian, keputusan terbuka, dan kesiapan pengumpulan. FR adalah kebutuhan fungsional, BR aturan bisnis, AC kriteria penerimaan, NFR kebutuhan kualitas, UAT skenario uji, dan OP keputusan terbuka. Prioritas: P0 wajib untuk MVP, P1 dikerjakan bila waktu tersisa, P2 pengembangan berikutnya.

Batas keputusan: Ketentuan dari brief ditulis sebagai kebutuhan wajib. Ketentuan tambahan untuk memperjelas implementasi diberi label Usulan implementasi atau Keputusan terbuka dan tidak dianggap sebagai persetujuan atas nilai yang belum dibahas. Prototype tidak harus siap produksi; fokusnya kualitas logika, struktur data, otomasi, kemudahan pakai, dan dokumentasi.

1 Latar belakang dan masalah

HR GenZ Academy menjalankan enam skema pelatihan teknologi setiap bulan, tetapi belum punya sistem yang merencanakan jadwal, mengalokasikan trainer, mendeteksi konflik, dan memantau pelaksanaan. Tanpa sistem, perencanaan dan pemantauan bergantung pada pekerjaan manual yang rawan salah.

Tiga masalah muncul bersamaan. Pertama, materi bersama seperti Basic Programming (BP) berisiko diajarkan berulang, sehingga jadwal berurutan memakan 27 hari online dan 7,5 hari offline, padahal dengan sesi bersama dan track paralel cukup 6 hari online dan 2 hari offline. Kedua, bentrok trainer atau room baru terlihat pada hari pelaksanaan. Ketiga, data peserta, trainer, dan kehadiran tersebar, sehingga progres per program dan kehadiran sulit dipantau oleh tim program dan management.

Sistem yang dibangun adalah prototype web untuk satu siklus bulanan keenam skema: Basic Programming (BP), Junior Network Administrator (JNA), Junior Web Programmer (JWP), Network Administrator (NA), Teknisi Muda Jaringan Komputer (TMJK), dan Teknisi Utama Jaringan Komputer (TUJK). Prototype menunjukkan bahwa kebutuhan operasional dapat diterjemahkan menjadi solusi digital yang logis, mudah dipakai, aman, dan dapat diskalakan, sesuai tujuan assessment.

Prototype memakai data dummy. Angka ringkasan seperti jumlah peserta, sesi, dan kehadiran dihitung dari data yang dimasukkan pengguna, bukan diketik ulang.

2 Tujuan produk dan ukuran keberhasilan

Prototype berhasil bila jadwal enam skema valid, bentrok tertolak, dan operasional terlihat di satu dashboard.

Tujuan	Hasil yang harus tersedia
Menyusun jadwal yang efisien	Jadwal online 6 hari pelaksanaan (dari 27) dan offline 2 hari (dari 7,5); total durasi enam skema tetap penuh
Mencegah bentrok	Sesi dengan trainer, room, atau mode batch yang bentrok ditolak dengan pesan penyebab; tidak ada sesi bentrok yang tersimpan

Tujuan	Hasil yang harus tersedia
Menjaga konsistensi data	Peserta ganda, sesi ganda, trainer bentrok, nama skema tidak konsisten, dan histori batch hilang tercegah di level database
Memudahkan pemantauan	Satu dashboard memuat sembilan indikator operasional; trainer mencatat kehadiran per sesi
Menunjukkan otomasi yang bekerja	Satu automation utama berjalan: Schedule Conflict Detection

Keberhasilan fungsional dibuktikan melalui UAT pada Bagian 16. Metrik pengukuran:

Metrik	Target	Cara mengukur
Durasi tiap skema terpenuhi	6 dari 6 skema OK, online dan offline	Halaman validasi durasi (FR 09)
Hari pelaksanaan	6 hari online dan 2 hari offline pada data seed	Ringkasan jadwal
Konflik lolos tersimpan	0; tiga uji bentrok disengaja (trainer, room, mode) semuanya ditolak	UAT 06 sampai UAT 08
Peserta ganda	0; email yang sama ditolak	UAT 03
Akses antar peran	Trainer dan Management ditolak pada halaman admin, oleh server	UAT 01 dan UAT 13
Dashboard	Sembilan indikator brief tampil dalam satu halaman	UAT 14
Alur demo	Selesai dalam 5 menit atau kurang	Latihan sebelum rekaman

Target pertumbuhan atau penghematan waktu operasional nyata tidak ditetapkan, karena prototype memakai data dummy dan tidak dipakai di lingkungan produksi.

3 Pengguna dan hak akses

Sistem punya tiga peran, dan hak akses dibatasi menurut kebutuhan masing-masing (need-to-know).

Pengguna	Hak akses utama
Admin Operasional	Seluruh fungsi pengelolaan: skema, batch, trainer, peserta, pendaftaran, jadwal sesi, status, dan koreksi kehadiran; melihat dashboard
Trainer	Melihat jadwal mengajar dan daftar peserta pada sesinya sendiri; mencatat kehadiran pada sesinya sendiri
Management	Hanya membaca dashboard operasional

Peserta tidak memiliki akun. Datanya (nama dan email) dikelola Admin Operasional, sesuai prinsip minimisasi data. Ini asumsi dan dicatat pada OP 03.

Admin Operasional memiliki akses penuh pada seluruh fungsi di atas. Trainer dan Management tidak dapat mengubah jadwal, data master, atau data peserta. Pembatasan ditegakkan oleh server, bukan hanya dengan menyembunyikan tombol.

Usulan implementasi: setiap pengguna memakai akun sendiri agar tindakan dapat ditelusuri; akun trainer dihubungkan ke satu data trainer; akun awal dibuat lewat seeder dengan password dummy yang dicatat di README, dan wajib diganti bila prototype dipakai di luar assessment.

4 Cakupan prototype

MVP adalah satu alur demo lengkap: jadwal valid, bentrok tertolak, kehadiran tercatat, dan dashboard terbaca; modul lain cukup tampil atau cukup dijelaskan.

Modul	Cakupan wajib	Prioritas
Akun dan peran	Login, logout, tiga peran, pembatasan akses di server	P0
Program Master	Enam skema dengan durasi online dan offline	P0
Trainer Management	Data trainer, kompetensi, dan penugasan pada sesi	P0
Batch Management	Enam batch per periode, mode Online atau Offline, tanpa batch ganda	P0

Modul	Cakupan wajib	Prioritas
Participant Mapping	Data peserta, pendaftaran ke batch, tanpa email ganda	P0
Training Schedule dan Session Mapping	Sesi dengan trainer, room, dan batch yang dilayani; sesi bersama tersimpan sebagai satu baris	P0
Conflict Detection	Penolakan sesi bentrok trainer, room, atau mode batch	P0
Validasi durasi	Durasi terjadwal dibanding durasi wajib per skema dan mode	P0
Attendance	Trainer mencatat Hadir, Izin, atau Alpa per peserta per sesi	P0
Dashboard	Sembilan indikator operasional dalam satu halaman	P0
Pembuatan batch bulanan	Enam batch bulan baru sekaligus	P1
Training Status	Pengubahan status sesi dan batch	P1
Koreksi dan penyelesaian	Koreksi kehadiran oleh admin, status penyelesaian otomatis	P1
Pengembangan berikutnya	Reminder H-3 dan H-1, audit trail, deteksi jam beririsan sebagian, kompetensi trainer terstruktur	P2

Bentuk pengerjaan MVP: halaman data master (skema, batch, trainer, peserta) cukup tampilan baca dari data seed. Backup, audit trail, reminder, manajemen kredensial, dan pemulihan error cukup dijelaskan pendekatannya pada dokumen teknis.

4.1 Di luar cakupan

- Akun atau akses untuk peserta, karena data peserta dikelola admin.
- Pembayaran peserta dan penerbitan sertifikat.
- Integrasi eksternal: Zoom API, pengiriman email atau WhatsApp otomatis, HRIS.
- Optimasi jadwal otomatis (solver). Jadwal ditentukan dari struktur Common, Parallel, Exclusive yang sudah dihitung.
- Kapasitas room sebagai aturan sistem, penyewaan atau booking room.

- Siap produksi: SSO, uji beban, dan skala besar.

Prototype dimulai dari data dummy baru. Fitur di luar daftar wajib diperlakukan sebagai perubahan scope apabila diminta kemudian.

5 Struktur halaman dan informasi

Setiap peran melihat menu yang berbeda, dan tiap halaman melayani satu atau lebih kebutuhan fungsional.

Halaman	Peran	Isi	Kebutuhan
Login	Semua	Masuk dan keluar; pesan kesalahan yang jelas	FR 01
Dashboard	Admin, Management	Periode aktif, batch aktif, jumlah peserta, jumlah sesi, sesi mendatang, alokasi trainer, progress per program, indikator konflik, ringkasan kehadiran	FR 14
Jadwal sesi	Admin	Tampilan per hari, filter skema dan trainer, penanda Common atau Exclusive, status sesi	FR 07
Form sesi	Admin	Isi tanggal, jam, trainer, room, batch yang dilayani; pesan konflik atau sukses	FR 07, FR 08
Validasi durasi	Admin	Durasi wajib dibanding terjadwal per skema dan mode, status OK atau Tidak sesuai	FR 09
Data skema, batch, trainer	Admin	Daftar baca dari data seed	FR 02 sampai FR 04
Peserta dan pendaftaran	Admin	Daftar peserta, pendaftaran ke batch, penolakan email ganda	FR 05, FR 06
Jadwal saya	Trainer	Sesi yang diampu beserta jam dan room	FR 11
Kehadiran	Trainer	Daftar peserta sesi, pilihan Hadir, Izin, Alpa	FR 11

Halaman	Peran	Isi	Kebutuhan
Rekap kehadiran	Admin	Rekap dan koreksi kehadiran	FR 12 (P1)

Semua label antarmuka memakai Bahasa Indonesia. Informasi yang memerlukan tindakan admin, seperti sesi bentrok atau skema yang durasinya belum terpenuhi, harus mudah ditemukan melalui status atau filter dasar.

6 Alur utama pengguna

Lima alur membentuk skenario demo: menyiapkan siklus, menyusun jadwal, mencatat kehadiran, memantau, dan menangani trainer yang berhalangan.

6.1 Menyiapkan siklus bulanan

Admin Operasional membuka data hasil seed: enam skema, tiga trainer, 84 peserta dummy, dan enam batch periode 2026-10 berstatus Planned. Admin memeriksa bahwa setiap peserta terdaftar pada batch skemanya. Pada prioritas P1, admin membuat enam batch bulan baru sekaligus dengan memilih bulan.

6.2 Menyusun jadwal dan memeriksa konflik

Admin mengisi sesi: nama, tanggal, jam mulai dan selesai, trainer, room, dan batch yang dilayani. Untuk sesi bersama seperti Basic Programming, admin memilih keenam batch sekaligus. Saat disimpan, sistem memeriksa trainer, room, dan mode batch. Jika ada konflik, sesi ditolak dengan pesan penyebab dan tidak tersimpan. Jika tidak ada, sesi dan tautannya ke batch tersimpan bersamaan. Admin membuka halaman validasi durasi untuk memastikan total durasi tiap skema tetap penuh.

6.3 Mencatat kehadiran

Trainer login, melihat jadwal mengajarnya, membuka sesi, dan memilih Hadir, Izin, atau Alpa untuk tiap peserta. Trainer hanya dapat mengisi sesinya sendiri. Satu peserta hanya memiliki satu catatan per sesi; pengiriman ulang memperbarui catatan, bukan membuat rangkap.

6.4 Memantau operasional

Management dan Admin membuka dashboard untuk melihat periode aktif, jumlah batch aktif, jumlah peserta, jumlah sesi, sesi mendatang, alokasi trainer, progress per program, indikator konflik, dan ringkasan kehadiran. Management tidak dapat mengubah data.

6.5 Pada hari pelaksanaan

Bila trainer berhalangan, admin menggantikan trainer pada sesi terkait. Sistem memeriksa ulang konflik trainer pengganti sebelum perubahan tersimpan. Penanganan lebih rinci dijelaskan pada dokumen teknis (OP 06).

7 Aturan bisnis pelatihan dan struktur jadwal

Sistem harus menjaga total durasi tiap skema sambil menggabungkan materi yang sama; aturan ini berasal dari brief.

Skema	Online (hari, 2-3 jam per hari)	Offline (hari, 6-7 jam per hari)
BP	3	0,5
JNA	4	1
JWP	4	1
NA	6	2
TMJK	4	1
TUJK	6	2
Total jika berurutan	27	7,5

BR 01 Satu batch per skema per bulan. Enam skema berada dalam satu siklus bulanan, masing-masing memiliki satu batch.

BR 02 Basic Programming sebagai sesi bersama. BP dapat dijadikan common foundational session untuk lima skema lain dan wajib bagi peserta JWP. Durasinya dihitung penuh ke total durasi tiap skema yang mengikutinya, dan tidak diulang.

BR 03 Penggabungan materi relevan. Materi JNA digabung dengan NA, dan materi TMJK digabung dengan TUJK. Sesi bersama dengan learning outcome yang sama tidak diulang.

BR 04 Pemecahan menjadi track paralel. Setelah sesi bersama selesai, kelas dapat dipecah menjadi track paralel bila resource memungkinkan.

BR 05 Durasi tidak berkurang. Jadwal dioptimalkan tanpa mengurangi total durasi pembelajaran tiap skema, baik online maupun offline.

BR 06 Tidak ada bentrok. Satu trainer tidak mengampu dua sesi pada tanggal dan jam mulai yang sama, satu room tidak dipakai dua sesi pada waktu yang sama, dan satu sesi bersama hanya melayani batch dengan mode yang sama.

7.1 Struktur jadwal hasil optimasi

Struktur yang dipakai adalah Common, lalu Parallel, lalu Exclusive. Sesi Common diikuti peserta lebih dari satu skema dalam satu kelas. Sesi Parallel adalah beberapa sesi berbeda yang berjalan pada jam yang sama di room dan dengan trainer berbeda. Sesi Exclusive hanya untuk satu skema.

Hari	Sesi	Skema	Jenis	Trainer dan room
1 sampai 3	Basic Programming	Semua enam skema	Common	T1, Zoom A
4	Web Development Lanjutan	JWP	Exclusive dan Parallel	T1, Zoom A
4	Jaringan Dasar (gabungan)	JNA, NA	Common dan Parallel	T2, Zoom B
4	Teknisi Jaringan Dasar (gabungan)	TMJK, TUJK	Common dan Parallel	T3, Zoom C
5 dan 6	Network Administrator Lanjutan	NA	Exclusive dan Parallel	T2, Zoom B
5 dan 6	Teknisi Utama Lanjutan	TUJK	Exclusive dan Parallel	T3, Zoom C

JNA dan TMJK tidak memiliki sesi exclusive: sisa materinya setelah BP seluruhnya ada pada sesi gabungan hari ke-4. Total durasi tiap skema terpenuhi: BP 3, JNA 3+1=4, JWP 3+1=4, NA 3+1+2=6, TMJK 3+1=4, TUJK 3+1+2=6 hari.

Pada skenario offline, strukturnya sama dalam 2 hari: BP setengah hari (pagi) sebagai sesi bersama; siang hari tiga sesi paralel (JWP, JNA dan NA, TMJK dan TUJK) masing-masing setengah hari; hari kedua NA dan TUJK satu hari penuh secara paralel.

7.2 Hasil optimasi

Ukuran	Online	Offline
Berurutan, tanpa integrasi	27 hari	7,5 hari
Sesi bersama, satu jalur (satu trainer dan satu room)	10 hari	4 hari
Sesi bersama dan tiga track paralel (rancangan ini)	6 hari	2 hari
Calendar days, akhir pekan dipakai (versi utama)	6	2
Calendar days, hanya Senin sampai Jumat	8	2

Tiga track paralel adalah titik paling efisien: jalur terpanjang (NA dan TUJK, masing-masing 3 hari setelah BP) menentukan total, sehingga trainer atau room tambahan tidak mempercepat. Bila resource terbatas, bagian yang diubah lebih dulu adalah track paralel menjadi berurutan; isi dan durasi materi tidak berubah.

8 Akun, peran, dan data master

FR 01 Login dan peran (P0). Kebutuhan: pengguna masuk dan keluar dengan akun sendiri; setiap akun memiliki satu peran (Admin, Trainer, Management); halaman dan aksi dibatasi menurut peran, dan pembatasan dilakukan di server.

Usulan implementasi: kolom peran pada tabel pengguna, dibatasi dengan Gate atau Policy; akun Trainer terhubung ke satu data trainer sehingga hanya melihat sesinya.

AC 01: akun valid dapat login dan logout; kredensial salah menghasilkan pesan jelas tanpa membocorkan akun mana yang benar; Trainer yang membuka halaman admin ditolak (akses ditolak); Management yang mencoba mengubah data ditolak oleh server; pengguna tanpa login dialihkan ke halaman login.

FR 02 Master skema (P0). Kebutuhan: enam skema ditampilkan dengan durasi online dan offline. Nama skema unik agar penamaan program konsisten, dan tabel lain merujuk skema lewat ID, bukan teks bebas.

AC 02: enam skema tampil dengan durasi sesuai Bagian 7; skema dengan nama yang sudah ada ditolak; nama skema yang tampil di seluruh halaman berasal dari satu sumber.

FR 03 Master trainer (P0). Kebutuhan: data trainer (nama dan kompetensi) tersedia dan dapat dipilih pada sesi. Satu trainer tidak boleh ditugaskan pada dua sesi di tanggal dan jam mulai yang sama.

Usulan implementasi: tiga trainer dummy: T1 (BP, JWP), T2 (JNA, NA), T3 (TMJK, TUJK). Kompetensi disimpan sebagai teks; pemeriksaan kompetensi otomatis menjadi P2 (OP 07).

AC 03: tiga trainer tampil dengan kompetensinya; trainer yang bentrok tidak dapat dipilih untuk sesi bersamaan (lihat FR 08).

FR 04 Batch bulanan (P0). Kebutuhan: setiap batch terkait ke satu skema, satu periode (tahun-bulan), dan satu mode (Online atau Offline). Kombinasi skema, periode, dan mode tidak boleh kembar. Batch yang selesai tidak dihapus; statusnya berubah sehingga histori tersimpan.

AC 04: enam batch pada periode 2026-10 mode Online tampil; membuat batch kedua dengan skema, periode, dan mode yang sama ditolak; batch bulan berbeda untuk skema yang sama diperbolehkan; tidak ada fungsi hapus batch pada antarmuka.

9 Peserta dan pendaftaran

FR 05 Data peserta (P0). Kebutuhan: admin menyimpan peserta dengan nama dan email. Email unik agar satu orang tidak tercatat dua kali. Peserta tidak memiliki akun login.

Usulan implementasi: data dasar hanya nama dan email (minimisasi data). Seeder membuat 84 peserta dummy dengan email berakhiran example.test. Data pribadi nyata tidak digunakan.

AC 05: peserta baru dengan email yang belum ada tersimpan; email yang sudah ada ditolak dengan pesan jelas; daftar peserta dapat dibaca admin; Trainer dan Management tidak dapat menambah atau mengubah peserta.

FR 06 Pendaftaran peserta ke batch (P0). Kebutuhan: admin mendaftarkan peserta ke batch. Satu peserta hanya tercatat satu kali pada batch yang sama. Pendaftaran membawa status sendiri, dipisahkan dari data peserta, sehingga orang yang sama dapat mengikuti batch bulan berbeda dengan status berbeda.

Usulan implementasi: status pendaftaran Registered, Ongoing, Completed, atau Dropped. Peserta pada satu bulan hanya mengikuti satu skema (asumsi, lihat OP 03).

AC 06: pendaftaran valid tampil pada daftar peserta batch dan pada daftar peserta sesi yang dilayani batch itu; pendaftaran kedua pada batch yang sama ditolak; peserta yang sama dapat didaftarkan pada batch periode berikutnya tanpa membuat data peserta baru; hasil seeder menghasilkan 14 peserta per batch (total 84).

10 Penjadwalan sesi dan cek konflik

FR 07 Jadwal sesi (P0). Kebutuhan: admin membuat sesi dengan nama, tanggal, jam mulai dan selesai, trainer, room, dan batch yang dilayani. Satu sesi nyata disimpan sebagai satu baris, sekalipun melayani banyak batch. Sistem menghitung jenis sesi dari jumlah batch yang dilayani: lebih dari satu berarti Common, selain itu Exclusive.

Usulan implementasi: penyimpanan sesi dan tautannya ke batch berada dalam satu transaksi database agar tidak ada sesi yang tersimpan setengah jalan. Durasi sesi dalam hari diisi admin (online satu hari per sesi).

AC 07: sesi Basic Programming dengan enam batch tersimpan sebagai satu baris sesi dan enam tautan batch; sesi tanpa batch tidak dapat disimpan; sesi yang gagal pada tautan batch tidak meninggalkan baris sesi; jadwal menampilkan jenis sesi, trainer, room, dan batch yang dilayani.

FR 08 Cek konflik jadwal (P0, automation utama). Kebutuhan: saat sesi disimpan atau diubah, sistem menolak sesi bila salah satu kondisi terpenuhi:

- trainer yang sama sudah mengampu sesi lain pada tanggal dan jam mulai yang sama;
- room yang sama sudah dipakai sesi lain pada tanggal dan jam mulai yang sama;
- sesi dikaitkan ke batch dengan mode berbeda (Online dan Offline sekaligus).

Pesan penolakan menyebut penyebab dan sesi yang bentrok. Sesi yang ditolak tidak tersimpan.

Usulan implementasi: dua kondisi pertama dijaga oleh constraint UNIQUE gabungan di database dan diterjemahkan menjadi pesan yang ramah; kondisi ketiga diperiksa pada validasi aplikasi. Pemeriksaan jam yang beririsan sebagian tidak termasuk rilis ini (OP 01).

AC 08: menyimpan sesi dengan trainer sama pada tanggal dan jam mulai sama ditolak dengan pesan trainer; room sama ditolak dengan pesan room; sesi dikaitkan ke batch Online dan Offline sekaligus ditolak; sesi paralel dengan trainer dan room berbeda pada jam yang sama diterima; menyimpan dua kali permintaan yang sama tidak membuat sesi rangkap.

FR 09 Validasi durasi skema (P0). Kebutuhan: sistem menampilkan, untuk tiap skema dan mode, durasi terjadwal (jumlah durasi sesi yang melayani batch skema itu) dibanding durasi wajib dari master skema, dengan status OK atau Tidak sesuai.

AC 09: pada data seed enam skema berstatus OK untuk mode Online; menghapus atau memperpendek satu sesi mengubah status skema terkait menjadi Tidak sesuai; durasi sesi bersama dihitung ke setiap skema yang dilayaninya, tanpa dihitung ganda dalam satu skema.

FR 10 Status sesi dan batch (P1). Kebutuhan: admin mengubah status sesi dan batch (Planned, Ongoing, Completed, Cancelled). Perubahan status tidak menghapus data dan tampil pada dashboard.

AC 10: perubahan status tersimpan dan tampil pada jadwal dan dashboard; batch Completed atau Cancelled tetap dapat dilihat sebagai histori.

11 Kehadiran dan penyelesaian

FR 11 Kehadiran oleh trainer (P0). Kebutuhan: trainer melihat daftar peserta pada sesinya dan mencatat Hadir, Izin, atau Alpa untuk tiap peserta. Daftar peserta sebuah sesi berasal dari peserta yang terdaftar pada batch yang dilayani sesi itu. Satu peserta hanya memiliki satu catatan per sesi. Trainer hanya dapat mencatat pada sesi miliknya.

Usulan implementasi: catatan kehadiran dibuat atau diperbarui (bukan ditambah) saat disimpan ulang, dan peserta di luar batch yang dilayani sesi tidak dapat dicatat.

AC 11: trainer melihat sesi dan peserta miliknya; menyimpan kehadiran membuat satu catatan per peserta per sesi; menyimpan ulang tidak membuat catatan rangkap; trainer yang mencoba mencatat sesi trainer lain ditolak oleh server; peserta yang bukan bagian dari batch sesi tidak muncul pada daftar.

FR 12 Koreksi kehadiran oleh admin (P1). Kebutuhan: admin mengubah catatan kehadiran yang salah. Perubahan tampil pada rekap dan dashboard.

AC 12: admin mengubah Alpa menjadi Izin dan rekap memperbarui jumlah kehadiran; Trainer tidak dapat mengubah catatan setelah sesi ditandai Completed (usulan, OP 02).

FR 13 Status penyelesaian peserta (P1). Kebutuhan: sistem menandai peserta Completed pada pendaftarannya bila persentase kehadiran terhadap sesi yang diikuti memenuhi ambang.

Usulan nilai awal: ambang 80 persen dan hanya sesi berstatus Completed yang dihitung. Nilai ini belum disepakati (OP 02).

AC 13: peserta dengan kehadiran di atas ambang ditandai Completed; di bawah ambang tidak; perubahan kehadiran menghitung ulang status; peserta yang belum menghadiri sesi apa pun tidak ditandai Completed.

12 Dashboard

FR 14 Dashboard operasional (P0). Kebutuhan: satu halaman memberi gambaran cepat dan berguna bagi tim program dan management, dapat dibaca tanpa membuka data mentah. Prioritas pada keterbacaan dan kegunaan untuk keputusan, bukan visual yang rumit. Semua angka dihitung dari data yang tersimpan.

Indikator	Isi	Sumber data
Periode aktif	Siklus bulanan yang sedang berjalan	Periode batch
Jumlah batch aktif	Batch berstatus Planned atau Ongoing pada periode aktif	Batch
Jumlah peserta	Peserta terdaftar pada batch periode aktif	Pendaftaran
Jumlah sesi	Seluruh sesi periode aktif	Sesi
Sesi mendatang	Sesi pada hari ini dan setelahnya, terdekat lebih dulu	Sesi
Alokasi trainer	Jumlah sesi dan hari mengajar per trainer	Sesi dan trainer
Progress per program	Persentase durasi terjadwal atau selesai terhadap durasi wajib per skema	Validasi durasi
Indikator konflik	Jumlah sesi bermasalah; harus 0 pada data seed	Pemeriksaan konflik
Ringkasan kehadiran	Persentase hadir, izin, alpa pada sesi yang sudah berjalan	Kehadiran

Contoh tampilan pada data seed: Siklus Oktober 2026, 6 skema aktif, 84 peserta, jumlah sesi sesuai jadwal seed, 3 trainer, sesi mendatang terdekat, 0 konflik.

Usulan implementasi: Admin dan Management melihat halaman yang sama; Management tanpa tombol aksi. Progress per program memakai definisi jelas yang ditulis pada dokumen teknis.

AC 14: sembilan indikator tampil dalam satu halaman; angka sesuai dengan data (menambah sesi valid mengubah jumlah sesi dan alokasi trainer); indikator konflik bernilai 0 pada data seed; Management dapat membuka dan tidak dapat mengubah data; tampilan terbaca pada layar ponsel.

13 Status dan data utama

Model data memakai delapan tabel, dan hubungan sesi ke batch dijaga lewat kunci asing, bukan pencocokan tanggal.

13.1 Status

Objek	Status	Keterangan
Batch dan sesi	Planned, Ongoing, Completed, Cancelled	Berubah oleh admin; tidak ada penghapusan
Pendaftaran peserta	Registered, Ongoing, Completed, Dropped	Dipisahkan dari data peserta; Completed mengikuti FR 13
Kehadiran	Hadir, Izin, Alpa	Satu catatan per peserta per sesi
Validasi durasi	OK, Tidak sesuai	Dihitung, tidak disimpan

Jenis sesi (Common atau Exclusive) diturunkan dari jumlah batch yang dilayani. Sesi Parallel dikenali dari dua sesi atau lebih pada tanggal dan jam mulai yang sama dengan trainer dan room berbeda.

13.2 Model data konseptual

Tabel	Fungsi	Kunci
tbl_skema	Master enam skema dan durasinya	PK id_skema; nama_skema unik
tbl_batch	Batch per skema, periode, dan mode	PK id_batch; FK id_skema
tbl_trainer	Master trainer dan kompetensi	PK id_trainer
tbl_sesi	Satu baris per sesi nyata	PK id_sesi; FK id_trainer

Tabel	Fungsi	Kunci
tbl_sesi_batch	Penghubung: sesi melayani batch mana	PK gabungan id_batch dan id_sesi
tbl_peserta	Identitas peserta	PK id_peserta; email unik
tbl_daftar	Penghubung: peserta terdaftar di batch, membawa status	PK gabungan id_batch dan id_peserta
tbl_kehadiran	Penghubung: peserta hadir di sesi, membawa status_hadir	PK gabungan id_peserta dan id_sesi

Tabel pendukung autentikasi (pengguna dengan peran dan hubungan opsional ke trainer) disediakan framework dan tidak digambarkan pada ERD. Tipe ID pada implementasi adalah bigint auto-increment; tipe varchar pada ERD sebelumnya bersifat konseptual.

13.3 Aturan UNIQUE gabungan

Tabel	Kombinasi unik	Mencegah
tbl_batch	id_skema, periode, mode	Batch ganda dan histori tertimpa
tbl_sesi	tanggal, jam_mulai, room	Sesi atau room ganda
tbl_sesi	tanggal, jam_mulai, id_trainer	Trainer bentrok

Selain itu nama_skema dan email dijaga unik untuk mencegah nama program tidak konsisten dan peserta ganda. Histori batch tersimpan karena tiap periode adalah baris baru dan statusnya berubah tanpa penghapusan.

Identitas peserta, trainer, dan skema selalu dirujuk lewat ID. Perubahan nama tampilan tidak membuat entitas dianggap baru.

14 Kebutuhan kualitas dan keamanan

Prototype hanya mengimplementasikan pembatasan akses, validasi, dan konsistensi data; kontrol lain dijelaskan pendekatan dan prioritasnya, sesuai Section 10 brief.

NFR 01 Pengalaman pengguna. Antarmuka berbahasa Indonesia, responsif untuk ponsel, tablet, dan desktop. Formulir memiliki label, penjelasan kesalahan, dan status sukses yang jelas. Aksi utama dapat dipakai dengan keyboard. Tabel jadwal tetap terbaca pada layar

kecil.

NFR 02 Keamanan dan akses. Password disimpan sebagai hash. Pemeriksaan izin dilakukan di server untuk setiap halaman dan aksi, bukan hanya dengan menyembunyikan tombol. Validasi input dilakukan di server. Rahasia seperti kunci aplikasi dan kredensial database tidak masuk repository atau log. Peserta tidak memiliki akun sehingga tidak ada permukaan serangan dari sisi peserta.

NFR 03 Konsistensi data. Penyimpanan sesi dan tautannya ke batch dalam satu transaksi. Constraint database (UNIQUE dan kunci asing) menjadi pagar terakhir bagi duplikasi dan bentrok, sehingga klik ganda atau dua admin yang bekerja bersamaan tidak menghasilkan sesi rangkap. Kunci asing memakai aturan tolak-hapus agar histori batch tidak hilang.

NFR 04 Backup dan pemulihan. Dijelaskan, tidak diimplementasikan. Usulan: dump database harian dengan retensi 14 hari dan uji pemulihan sebelum serah terima. Penanggung jawab dan lokasi simpan pada OP 08. Target ini belum merupakan kesepakatan layanan.

NFR 05 Penanganan error dan pemulihan. Setiap penolakan menghasilkan pesan yang jelas dan menyebut penyebab. Kegagalan simpan tidak meninggalkan data setengah jalan. Kesalahan aplikasi tercatat tanpa merekam password atau data sensitif.

NFR 06 Riwayat perubahan. Dijelaskan dan menjadi P2. Usulan: tabel log perubahan jadwal (siapa, kapan, apa) untuk penggantian trainer, perubahan sesi, dan koreksi kehadiran. Histori batch sudah terjaga lewat desain data.

NFR 07 Kepemilikan akun dan serah terima. Akun admin atas nama organisasi, bukan perorangan. README memuat langkah menjalankan, daftar akun dummy beserta pemiliknya, dan cara memulihkan data. Dokumen teknis memuat keputusan desain dan prioritasnya.

Usulan target pengujian: halaman dashboard dan jadwal tampil dalam waktu wajar pada data seed (84 peserta dan puluhan sesi). Target performa angka belum ditetapkan karena prototype tidak dirancang untuk beban produksi; tidak ada janji ketersediaan 100 persen.

15 Batas teknis dan dependensi

Teknologi dibebaskan oleh brief; pilihan di bawah adalah keputusan pemilik proyek dan tidak boleh menghilangkan fitur yang telah disepakati.

Aspek	Pilihan	Catatan
Aplikasi	Web dengan Laravel 12 (PHP 8.3 atau lebih baru)	Stack yang paling dikuasai pemilik proyek
Antarmuka	Laravel Breeze (Blade) dan Tailwind	Desain UI dibuat lebih dulu oleh pemilik proyek
Database	Lokal: SQLite atau MySQL. Deploy: MySQL atau Postgres hosted	Migration harus jalan di keduanya
ID	bigint auto-increment	Tipe varchar pada ERD bersifat konseptual
Deploy	Vercel, dikerjakan paling akhir	Perlu database hosted; SQLite lokal tidak dipakai di sana (OP 09)
Kalender	Akhir pekan dipakai (online 6 calendar days), zona waktu Asia/Jakarta	Senin 19 sampai Sabtu 24 Oktober 2026 pada data seed
Pengembangan	Dibantu agent pemrograman AI berdasarkan AGENTS.md	Wajib diungkapkan dan divalidasi (Bagian 18)

Dependensi yang harus tersedia: akun Vercel dan database hosted, desain UI dari pemilik proyek, data seed yang disepakati (6 skema, 3 trainer, 84 peserta dummy, 6 batch, sesi Oktober), dan dokumen acuan (PRD, DBML, diagram).

Batas waktu pengumpulan assessment adalah 48 jam sejak case diberikan, dengan waktu kerja efektif yang disarankan sekitar 4 sampai 6 jam. Urutan pengerjaan pada Bagian 18 menjelaskan dependensi, bukan izin menghapus fitur P0 bila waktu tidak cukup.

PRD ini tidak menyatakan bahwa pengembangan sudah dimulai atau selesai.

16 Skenario UAT dan penerimaan rilis

UAT memakai data seed dan akun dummy untuk tiga peran; pengembang menjalankannya lebih dulu dan menyimpan bukti (tangkapan layar atau keluaran tes).

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan	Kebutuhan
UAT 01	Admin, Trainer, dan Management masing-masing login	Menu sesuai peran; Trainer dan Management ditolak pada halaman admin	FR 01
UAT 02	Jalankan migrasi dan seeder pada database kosong	6 skema, 3 trainer, 84 peserta, 6 batch, sesi Oktober tersedia tanpa error	FR 02 sampai FR 07
UAT 03	Tambah peserta dengan email yang sudah ada	Ditolak dengan pesan jelas; tidak ada peserta ganda	FR 05
UAT 04	Buat batch dengan skema, periode, dan mode yang sama	Ditolak; batch bulan lain diperbolehkan	FR 04
UAT 05	Simpan sesi Basic Programming untuk enam batch	Satu baris sesi dengan enam tautan batch; jenis sesi Common	FR 07
UAT 06	Simpan sesi dengan trainer yang sama pada tanggal dan jam mulai yang sama	Ditolak dengan pesan trainer	FR 08
UAT 07	Simpan sesi dengan room yang sama pada tanggal dan jam mulai yang sama	Ditolak dengan pesan room	FR 08
UAT 08	Kaitkan satu sesi ke batch Online dan batch Offline	Ditolak dengan pesan mode batch	FR 08
UAT 09	Simpan sesi dengan kegagalan pada penyimpanan tautan batch	Tidak ada baris sesi yang tertinggal	FR 07, NFR 03
UAT 10	Buka validasi durasi; lalu perpendek satu sesi	Enam skema OK; setelah perubahan skema terkait Tidak sesuai	FR 09
UAT 11	Daftarkan peserta ke batch; coba daftar ulang	Tampil pada daftar batch; pendaftaran kedua ditolak	FR 06
UAT 12	Trainer mencatat kehadiran lalu menyimpan ulang	Satu catatan per peserta per sesi; tidak rangkap	FR 11

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan	Kebutuhan
UAT 13	Trainer mencoba mencatat kehadiran pada sesi trainer lain	Ditolak oleh server	FR 11, NFR 02
UAT 14	Buka dashboard sebagai Admin dan Management	Sembilan indikator tampil; konflik 0; Management tidak dapat mengubah data	FR 14
UAT 15	Tambah sesi valid lalu muat ulang dashboard	Jumlah sesi dan alokasi trainer ikut berubah	FR 14
UAT 16	Admin mengoreksi catatan kehadiran (P1)	Rekap dan dashboard diperbarui	FR 12
UAT 17	Ubah status sesi dan batch (P1)	Status tampil; histori batch tetap dapat dilihat	FR 10
UAT 18	Tampilan ponsel: dashboard, jadwal, dan kehadiran	Dapat dipakai dan terbaca	NFR 01
UAT 19	Ikuti README dari lingkungan bersih dan buka versi deploy	Aplikasi berjalan; link dapat dibuka evaluator	NFR 07

Syarat penerimaan: seluruh kebutuhan P0 memiliki bukti pengujian; UAT 01 sampai UAT 15 dan UAT 18 sampai UAT 19 lulus; tidak ada masalah terbuka yang memungkinkan akses tidak sah, data ganda, atau sesi bentrok tersimpan. UAT 16 dan UAT 17 mengikuti prioritas P1. Masalah ringan dicatat dengan penanggung jawab dan keputusan pemilik proyek. Keputusan terbuka yang menghambat fungsi wajib harus diselesaikan sebelum fungsi tersebut dinyatakan lulus.

17 Keputusan terbuka dan keputusan yang sudah ditetapkan

Lima keputusan sudah ditetapkan pemilik proyek, dan sepuluh keputusan terbuka tersisa; scope tidak berubah karena keputusan terbuka, hanya parameter dan perilaku rinci yang perlu dikunci agar developer tidak menebak.

17.1 Keputusan yang sudah ditetapkan

Keputusan	Nilai	Dasar
Stack	Web dengan Laravel, tanpa Apps Script	Pemilik proyek
Hosting	Deploy ke Vercel, dengan database hosted	Pemilik proyek; jalur teknis pada OP 09
Kalender utama	Akhir pekan dipakai (online 6 calendar days)	Pemilik proyek
Pencatat kehadiran	Trainer	Pemilik proyek
Tipe ID	bigint auto-increment	Rekomendasi yang diserahkan pemilik proyek; tipe di ERD bersifat konseptual

17.2 Keputusan terbuka dan usulan nilai awal

ID	Perlu ditetapkan	Usulan nilai awal	Penanggung jawab dan batas
OP 01	Pemeriksaan jam sesi yang beririsan sebagian	Rilis ini hanya mendeteksi jam mulai yang sama; interval beririsan menjadi P2 dan dicatat sebagai batasan	Pemilik proyek; sebelum dokumen teknis final
OP 02	Ambang penyelesaian peserta dan penguncian kehadiran	Ambang 80 persen dari sesi Completed; trainer tidak mengubah kehadiran setelah sesi Completed	Pemilik proyek; sebelum FR 13 dikerjakan
OP 03	Peserta tanpa akun, satu skema per peserta per bulan, dan tiga peran	Seperti ditulis pada Bagian 3 dan FR 06	Pemilik proyek; sebelum desain UI final

ID	Perlu ditetapkan	Usulan nilai awal	Penanggung jawab dan batas
OP 04	Jam sesi	Online 19.00 sampai 21.30 WIB; offline 08.30 sampai 15.30 WIB	Pemilik proyek; sebelum data seed final
OP 05	Cakupan offline pada prototype	Seed online lebih dulu; batch Offline menyusul sebagai P1	Pemilik proyek; sebelum seeder dibuat
OP 06	Penanganan trainer berhalangan di sistem	Admin mengganti trainer pada sesi dengan pemeriksaan konflik; riwayat penggantian menjadi P2	Pemilik proyek; sebelum FR 07 final
OP 07	Kompetensi trainer	Disimpan sebagai teks; pemeriksaan otomatis menjadi P2	Pemilik proyek; tidak menghambat P0
OP 08	Operasional backup dan data	Dump harian, retensi 14 hari, uji pemulihan; penanggung jawab dan lokasi simpan dicatat	Pemilik proyek; sebelum serah terima
OP 09	Jalur deploy Laravel di Vercel dan penyedia database hosted	Bangun dan uji lokal dulu, deploy paling akhir; cadangan berupa repo, README, dan video demo	Pemilik proyek; sebelum minggu pengerjaan akhir
OP 10	Kapasitas room sebagai aturan sistem	Tidak dicek sistem; kapasitas dicatat sebagai asumsi dokumen	Pemilik proyek; tidak menghambat P0

18 Tahapan implementasi, risiko, dan checklist pengumpulan

Desain UI selesai lebih dulu, lalu implementasi sekitar enam jam efektif dalam jendela 48 jam; cek konflik, validasi durasi, dan dashboard dikerjakan sebelum polesan.

18.1 Urutan pengerjaan

Waktu	Pekerjaan	Hasil
Sebelum jam 0	Desain UI oleh pemilik proyek	Layar login, jadwal, form sesi, validasi durasi, kehadiran, dashboard
0:00 sampai 0:30	Setup Laravel, autentikasi, peran	Tiga akun dummy dengan peran
0:30 sampai 1:15	Migration dari DBML, model, relasi, seeder	6 skema, 3 trainer, 84 peserta, batch dan sesi Oktober
1:15 sampai 2:30	Jadwal, form sesi, cek konflik, validasi durasi	FR 07 sampai FR 09
2:30 sampai 3:15	Dashboard	FR 14
3:15 sampai 4:00	Pendaftaran peserta, tampilan baca data master, kehadiran trainer	FR 02 sampai FR 06 dan FR 11
4:00 sampai 4:30	Pembatasan akses per peran dan polesan	FR 01
4:30 sampai 6:00	README, dokumen teknis (sekitar 5 halaman), slide (maksimal 10), demo (maksimal 5 menit), disclosure AI	Paket pengumpulan lengkap

Aturan potong bila waktu mepet: potong halaman baca data master lebih dulu. Cek konflik, validasi durasi, dan dashboard tidak dipotong karena itu yang paling dinilai. Alur demo: login Admin, simpan sesi bentrok (ditolak), simpan sesi valid, buka validasi durasi, login Trainer dan catat kehadiran, login Management dan buka dashboard.

18.2 Risiko yang harus dikelola

Risiko	Dampak	Mitigasi
Waktu tidak cukup untuk web penuh	Dashboard atau cek konflik tidak selesai	Potong halaman baca lebih dulu; kerjakan fungsi inti sebelum polesan

Risiko	Dampak	Mitigasi
Kode bantuan AI belum teruji	Bug saat demo	Jalankan dan uji sendiri; catat cara validasi pada disclosure AI
Evaluator tidak dapat membuka aplikasi	Prototype tidak dinilai	Repo dengan README dan seeder, video demo cadangan
Deploy ke Vercel bermasalah	Tidak ada versi online	Uji lokal dulu; deploy paling akhir; siapkan cadangan (OP 09)
ID di ERD berbeda dengan implementasi	Dokumen dan kode tampak tidak sinkron	Catat bahwa tipe ID pada ERD bersifat konseptual
Jam beririsan sebagian tidak terdeteksi	Bentrok lolos pada kasus tertentu	Catat sebagai batasan dan P2 (OP 01)
Sesi bersama dikaitkan ke batch dengan mode berbeda	Validasi durasi menjadi ambigu	Pemeriksaan mode batch pada FR 08

18.3 Checklist pengumpulan

- [ ] Master Schedule Online dan Offline tersedia sebagai spreadsheet atau tampilan sistem.
- [ ] Working prototype dapat diakses evaluator lewat link atau file, dengan README.
- [ ] ERD atau model data (Chen, tabel, dan DBML) disertakan.
- [ ] Automation Schedule Conflict Detection dapat didemokan pada prototype.
- [ ] Dashboard tersedia sebagai tampilan.
- [ ] Dokumentasi teknis sekitar 5 halaman, termasuk penjelasan keamanan, backup, kredensial, privasi, audit trail, error handling, dan serah terima.
- [ ] Presentasi maksimal 10 slide dan demo maksimal 5 menit atau demo langsung.
- [ ] Fitur yang belum selesai ditulis terbuka beserta prioritas berikutnya.
- [ ] Penggunaan AI dicantumkan: alat yang dipakai, bagian yang dibantu, dan cara validasi hasil.
- [ ] Semua data adalah dummy; tidak ada data pribadi nyata. Pernyataan kandidat pada Section 14 brief diperhatikan.
- [ ] Evaluator memiliki akses ke seluruh link dan file yang dikirim.

19 Glosarium dan referensi

Istilah	Penjelasan
PRD	Dokumen kebutuhan produk yang menjadi acuan pembangunan dan penerimaan
MVP	Cakupan minimum yang cukup untuk demo penuh; kebutuhan berprioritas P0
BP, JNA, JWP, NA, TMJK, TUJK	Basic Programming, Junior Network Administrator, Junior Web Programmer, Network Administrator, Teknisi Muda Jaringan Komputer, Teknisi Utama Jaringan Komputer
Batch	Satu kelas pelatihan untuk satu skema, satu periode, dan satu mode
Sesi	Satu pertemuan nyata dengan tanggal, jam, trainer, dan room
Common	Sesi yang diikuti peserta lebih dari satu skema dalam satu kelas
Parallel	Beberapa sesi berbeda berjalan pada jam yang sama di room dan dengan trainer berbeda
Exclusive	Sesi yang hanya untuk satu skema
Hari pelaksanaan	Jumlah hari yang memiliki sesi
Calendar days	Jumlah tanggal dari sesi pertama sampai terakhir, termasuk hari libur di tengah
Konflik jadwal	Trainer atau room sama pada waktu yang sama, atau sesi bersama dikaitkan ke batch dengan mode berbeda
Seed	Data dummy awal yang dimuat saat database disiapkan
UAT	Pengujian penerimaan terhadap skenario yang disepakati
UNIQUE gabungan	Aturan database bahwa kombinasi beberapa kolom tidak boleh kembar

Referensi:

1. Brief Study Case & Mini Project ICT Officer, PT Human Resources GenZ Academy, Oktober 2026.
2. Master Schedule dan validasi durasi: berkas HRGZ_Master_Schedule.xlsx.
3. Model data: ERD Chen v2.1, ERD tabel v2.1 (dengan aturan UNIQUE), erd_hrgz_bigint.dbml.
4. Use case diagram dan sequence diagram susun jadwal.
5. AGENTS.md untuk pengerjaan dengan agent pemrograman.
6. Dokumen PRD dan MVP ringkas, sebagai ringkasan awal.

Jika kebutuhan brief bertentangan dengan keputusan pemilik proyek yang tercatat, keputusan yang tercatat pada Bagian 17.1 menjadi acuan. Perubahan setelah baseline ini dicatat dengan dampaknya terhadap fungsi, pengujian, dan jadwal.